

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДУ РІЗНИЦІ ЗНАЧЕНЬ ПІКСЕЛІВ (PVD) ДЛЯ ПРИХОВУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ У ЗОБРАЖЕННЯХ.

Мета: ознайомитися з методом Pixel Value Differencing (PVD); реалізовувати спрощений алгоритм PVD для вбудовування бітового повідомлення у два піксельні значення та вилучення вбудованих бітів.

Хід роботи:

Для реалізації програмного забезпечення було обрано мову програмування JS та реалізацію інтерфейсу за допомогою HTML та CSS.

Завдання 1: Створити таблицю в Excel для обчислення різниці між двома пікселями.

Було створено програмну реалізацію даного завдання. Результат виконання програми:

Рис. 1.1. Результат виконання програми

					ДУ «Житомирська політехніка».26.121.07.000 – Лр2								
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата									
Розроб.		Гриб П. Ю.			Звіт з лабораторної роботи				Літ.	Арк.	Аркушів		
Перевір.		Щур Н. О.									1	8	
Керівник									ФІКТ Гр. ІПЗ-23-4[2]				
Н. контр.													
Зав. каф.													

Завдання 2: Використати формули та функції для визначення кількості бітів для вбудовування залежно від різниці.

Щоб визначати кількість бітів для вбудовування залежно від різниці було створено налаштування:

```
const PVD_SETTINGS = {
  RANGES: [
    { minVal: 0, maxVal: 7 },
    { minVal: 8, maxVal: 15 },
    { minVal: 16, maxVal: 31 },
    { minVal: 32, maxVal: 63 },
    { minVal: 64, maxVal: 127 },
    { minVal: 128, maxVal: 255 }
  ],
  ...
};
```

А також функція resolveIntervalMetrics(differenceValue):

```
function resolveIntervalMetrics(differenceValue) {
  for (const segment of PVD_SETTINGS.RANGES) {
    if (differenceValue >= segment.minVal && differenceValue <= segment.maxVal) {
      const capacityBits = Math.floor(Math.log2(segment.maxVal - segment.minVal + 1));
      return { lowerBound: segment.minVal, upperBound: segment.maxVal,
bitsCount: capacityBits };
    }
  }
  throw new Error(`Значення різниці ${differenceValue} некоректне для таблиці сегментів.`);
}
```

Вона отримує значення різниці пікселів, після чого шукає до якого діапазону налаштувань вона належить і обчислює кількість бітів для вбудовування за формулою $n = \log_2(u - l + 1)$.

Завдання 3: Реалізувати алгоритм коригування пікселів.

Для виконання цього завдання було реалізовано функцію calculateOptimalAdjustment(pixel1, pixel2, dNew, dOld):

```
function calculateOptimalAdjustment(pixel1, pixel2, dNew, dOld) {
  const errorValue = dNew - dOld;
  if (errorValue === 0) {
    return { p1Final: pixel1, p2Final: pixel2, offsetM: 0, d1: 0, d2: 0, p1Raw: pixel1, p2Raw: pixel2, finalShift: 0 };
  }

  const absError = Math.abs(errorValue);
  const decrement1 = Math.floor(absError / 2);
```

		Гриб П. Ю.			ДЧ «Житомирська політехніка».26.121.07.000 - Лр2	Арк.
		Щур Н. О.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2

```

const increment2 = Math.ceil(absError / 2);

const signM = Math.sign(errorValue);
const relativeDirection = pixel2 >= pixel1 ? 1 : -1;

const p1RawCalculation = pixel1 - signM * relativeDirection * decrement1;
const p2RawCalculation = pixel2 + signM * relativeDirection * increment2;

let finalShiftValue = 0;
const absoluteMin = Math.min(p1RawCalculation, p2RawCalculation);
const absoluteMax = Math.max(p1RawCalculation, p2RawCalculation);

if (absoluteMin < 0) finalShiftValue = -absoluteMin;
if (absoluteMax > 255) finalShiftValue = 255 - absoluteMax;

return {
  p1Final: p1RawCalculation + finalShiftValue,
  p2Final: p2RawCalculation + finalShiftValue,
  offsetM: errorValue, d1: decrement1, d2: increment2,
  p1Raw: p1RawCalculation, p2Raw: p2RawCalculation, finalShift: finalShiftValue
};
}

```

Завдання 4: Протестувати на різних прикладах вбудовування та вилучення бітових повідомлень, перевірити коректність результатів.

Тест №	Оригінальні значення		Символ	Бінарне представлення	n біт	Нові значення	
	P1	P2				P1	P2
1	26	30	A	01000001	010	27	29
2	125	100	M	01001101	0100	123	103
3	200	254	r	01110010	01110	204	250
4	147	235	S	01010011	010100	149	233
5	0	200	!	00100001	0010000	28	172

Рис. 4.1. Дані для проведення тестування

Вхідні дані

ПІКСЕЛЬ P₁ (0-255)

26

ПІКСЕЛЬ P₂ (0-255)

30

P₁

P₂

Тип вводу повідомлення

Символ (UTF-8)

Бінарний рядок

СИМВОЛ ДЛЯ ВБУДОВУВАННЯ

A

UTF-8 байтів: 1 | Бінарно: 01000001

ВБУДУВАТИ

Вбудовування виконано успішно!

Кроки вбудовування

1. Різниця $d = |P_2 - P_1|$

$|30 - 26| = 4$

2. Інтервал $[l, u]$

$[0, 7]$

Кількість бітів n

3

3. Бінарне повідомлення

01000001

Взяті 3 бітів

$010 \rightarrow b = 2$

4. Нова різниця $d' = l + b$

$0 + 2 = 2$

5. Відхилення $m = d' - d$

$2 - 4 = -2$

$\delta P_1 = \lfloor |m|/2 \rfloor$

1

$\delta P_2 = \lfloor |m|/2 \rfloor$

1

6. Корекція P₁'

$P_1 + 1 = 27$

Корекція P₂'

$P_2 - 1 = 29$

✓ Перевірка $|P_2' - P_1'|$

$|29 - 27| = 2$

Вхідні дані

ПІКСЕЛЬ P₁ (0-255)

125

ПІКСЕЛЬ P₂ (0-255)

100

P₁

P₂

Тип вводу повідомлення

Символ (UTF-8)

Бінарний рядок

СИМВОЛ ДЛЯ ВБУДОВУВАННЯ

M

UTF-8 байтів: 1 | Бінарно: 01001101

ВБУДУВАТИ

Вбудовування виконано успішно!

Кроки вбудовування

1. Різниця $d = |P_2 - P_1|$

$|100 - 125| = 25$

2. Інтервал $[l, u]$

$[16, 31]$

Кількість бітів n

4

3. Бінарне повідомлення

01001101

Взяті 4 бітів

$0100 \rightarrow b = 4$

4. Нова різниця $d' = l + b$

$16 + 4 = 20$

5. Відхилення $m = d' - d$

$20 - 25 = -5$

$\delta P_1 = \lfloor |m|/2 \rfloor$

2

$\delta P_2 = \lfloor |m|/2 \rfloor$

3

6. Корекція P₁'

$P_1 - 2 = 123$

Корекція P₂'

$P_2 + 3 = 103$

✓ Перевірка $|P_2' - P_1'|$

$|103 - 123| = 20$

Вхідні дані

ПІКСЕЛЬ P₁ (0-255)

200

ПІКСЕЛЬ P₂ (0-255)

254

P₁

P₂

Тип вводу повідомлення

Символ (UTF-8)

Бінарний рядок

СИМВОЛ ДЛЯ ВБУДОВУВАННЯ

г

UTF-8 байтів: 1 | Бінарно: 01110010

ВБУДУВАТИ

Вбудовування виконано успішно!

Кроки вбудовування

1. Різниця $d = |P_2 - P_1|$

$|254 - 200| = 54$

2. Інтервал $[l, u]$

$[32, 63]$

Кількість бітів n

5

3. Бінарне повідомлення

01110010

Взяті 5 бітів

$01110 \rightarrow b = 14$

4. Нова різниця $d' = l + b$

$32 + 14 = 46$

5. Відхилення $m = d' - d$

$46 - 54 = -8$

$\delta P_1 = \lfloor |m|/2 \rfloor$

4

$\delta P_2 = \lfloor |m|/2 \rfloor$

4

6. Корекція P₁'

$P_1 + 4 = 204$

Корекція P₂'

$P_2 - 4 = 250$

✓ Перевірка $|P_2' - P_1'|$

$|250 - 204| = 46$

		Гриб П. Ю.			ДЧ «Житомирська політехніка».26.121.07.000 – Лр2	Арк.
		Щур Н. О.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Вхідні дані

ПІКСЕЛЬ P_1 (0-255)

147

ПІКСЕЛЬ P_2 (0-255)

235

P_1

P_2

Тип вводу повідомлення

Символ (UTF-8)

Бінарний рядок

СИМВОЛ ДЛЯ ВБУДОВУВАННЯ

S

UTF-8 байтів: 1 | Бінарно: 01010011

ВБУДУВАТИ

Вбудовування виконано успішно!

Кроки вбудовування

1. Різниця $d = |P_2 - P_1|$

$|235 - 147| = 88$

2. Інтервал $[l, u]$

$[64, 127]$

Кількість бітів n

6

3. Бінарне повідомлення

01010011

Взяті 6 бітів

$010100 \rightarrow b = 20$

4. Нова різниця $d' = l + b$

$64 + 20 = 84$

5. Відхилення $m = d' - d$

$84 - 88 = -4$

$\delta P_1 = \lfloor |m|/2 \rfloor$

2

$\delta P_2 = \lfloor |m|/2 \rfloor$

2

6. Корекція P_1'

$P_1 + 2 = 149$

Корекція P_2'

$P_2 - 2 = 233$

✓ Перевірка $|P_2' - P_1'|$

$|233 - 149| = 84$

Вхідні дані

ПІКСЕЛЬ P_1 (0-255)

0

ПІКСЕЛЬ P_2 (0-255)

200

P_1

P_2

Тип вводу повідомлення

Символ (UTF-8)

Бінарний рядок

СИМВОЛ ДЛЯ ВБУДОВУВАННЯ

!

UTF-8 байтів: 1 | Бінарно: 00100001

ВБУДУВАТИ

Вбудовування виконано успішно!

Кроки вбудовування

1. Різниця $d = |P_2 - P_1|$

$|200 - 0| = 200$

2. Інтервал $[l, u]$

$[128, 255]$

Кількість бітів n

7

3. Бінарне повідомлення

00100001

Взяті 7 бітів

$0010000 \rightarrow b = 16$

4. Нова різниця $d' = l + b$

$128 + 16 = 144$

5. Відхилення $m = d' - d$

$144 - 200 = -56$

$\delta P_1 = \lfloor |m|/2 \rfloor$

28

$\delta P_2 = \lfloor |m|/2 \rfloor$

28

6. Корекція P_1'

$P_1 + 28 = 28$

Корекція P_2'

$P_2 - 28 = 172$

✓ Перевірка $|P_2' - P_1'|$

$|172 - 28| = 144$

Рис. 4.2-4.6. Результати тестів вбудовування даних

Вилучення прихованих бітів

Заповнюються автоматично після вбудовування.

Р₁ НОВИЙ

27

Р₂ НОВИЙ

29

ВИЛУЧИТИ

$d = |P_2 - P_1|$

$|29 - 27| = 2$

Інтервал $\rightarrow n$ бітів

$[0, 7] \rightarrow n = 3$

$b = d - l$

$2 - 0 = 2$

Вилучені біти:

010

Вилучення прихованих бітів

Заповнюються автоматично після вбудовування.

Р₁ НОВИЙ

123

Р₂ НОВИЙ

103

ВИЛУЧИТИ

$d = |P_2 - P_1|$

$|103 - 123| = 20$

Інтервал $\rightarrow n$ бітів

$[16, 31] \rightarrow n = 4$

$b = d - l$

$20 - 16 = 4$

Вилучені біти:

0100

		Гриб П. Ю.			ДЧ «Житомирська політехніка».26.121.07.000 – Лр2	Арк.
		Щур Н. О.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Вилучення прихованих бітів

Заповнюються автоматично після вбудовування.

Р₁ НОВИЙ

204

Р₂ НОВИЙ

250

ВІЛУЧИТИ

$d = |P_2 - P_1|$

$[250 - 204] = 46$

Інтервал $\rightarrow n$ бітів

$[32, 63] \rightarrow n = 5$

$b = d - 1$

$46 - 32 = 14$

Вилучені біти:

01110

Вилучення прихованих бітів

Заповнюються автоматично після вбудовування.

Р₁ НОВИЙ

149

Р₂ НОВИЙ

233

ВІЛУЧИТИ

$d = |P_2 - P_1|$

$[233 - 149] = 84$

Інтервал $\rightarrow n$ бітів

$[64, 127] \rightarrow n = 6$

$b = d - 1$

$84 - 64 = 20$

Вилучені біти:

010100

Вилучення прихованих бітів

Заповнюються автоматично після вбудовування.

Р₁ НОВИЙ

28

Р₂ НОВИЙ

172

ВІЛУЧИТИ

$d = |P_2 - P_1|$

$[172 - 28] = 144$

Інтервал $\rightarrow n$ бітів

$[128, 255] \rightarrow n = 7$

$b = d - 1$

$144 - 128 = 16$

Вилучені біти:

0010000

Рис. 4.7-4.11. Результати тестів вилучення даних

Додаткове завдання: На мові програмування також може бути повноцінна реалізація PVD для зображення у градації сірого.

		Гриб П. Ю.			ДЧ «Житомирська політехніка».26.121.07.000 – Лр2	Арк.
		Щур Н. О.				6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

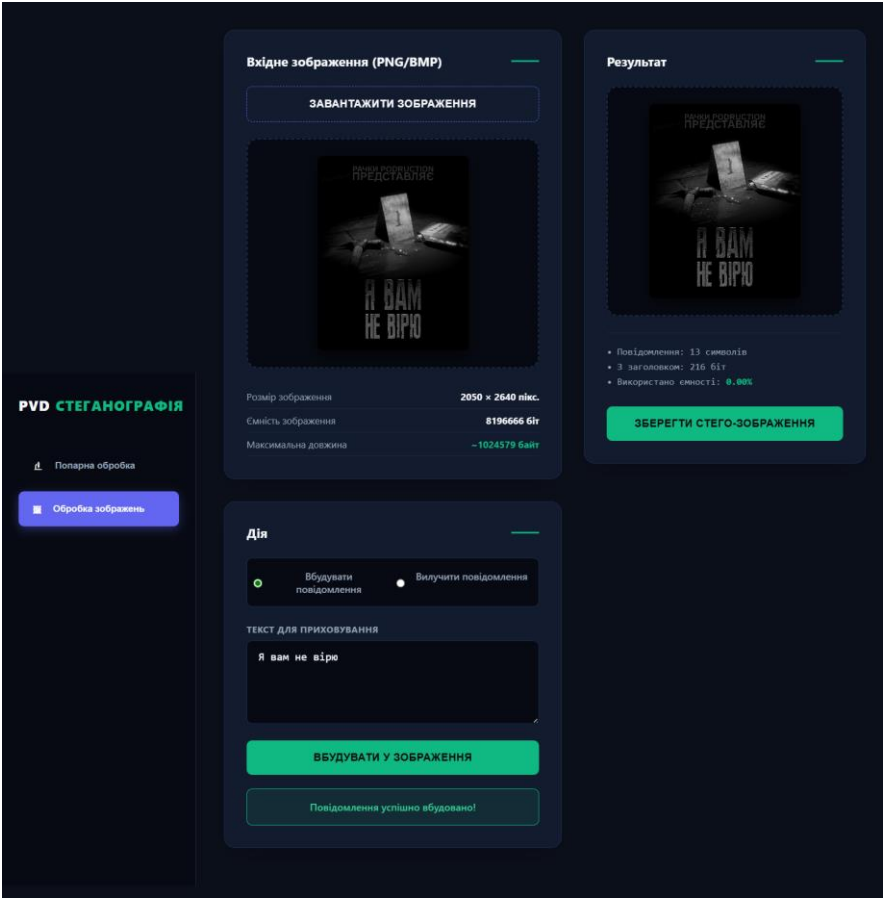


Рис. 1. Приховування тексту

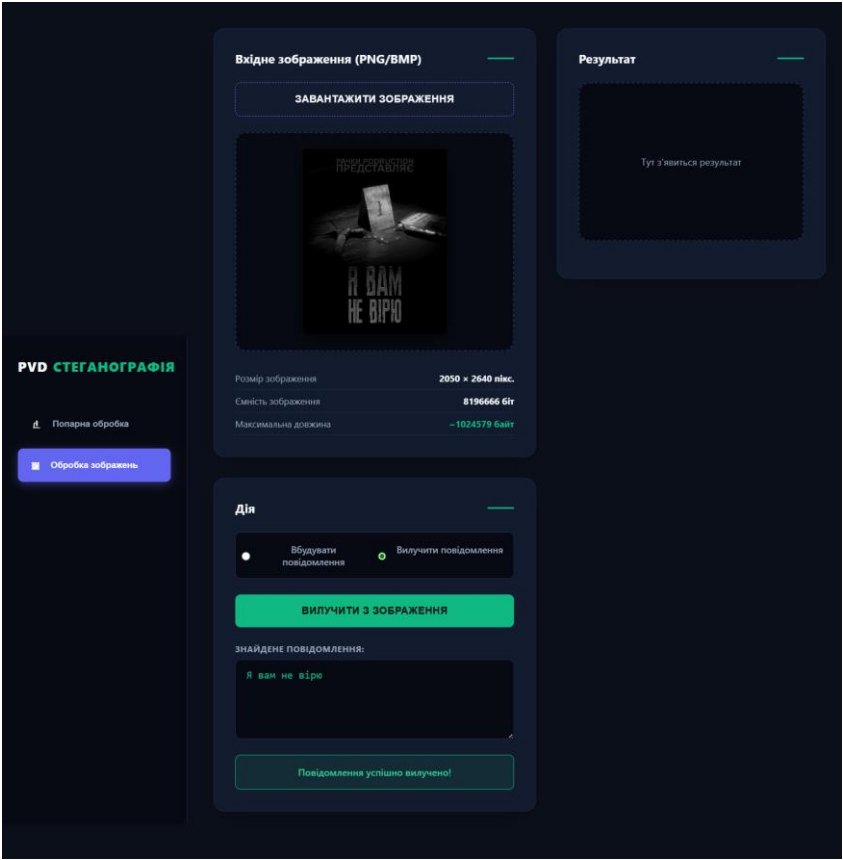


Рис. 2. Вилучення тексту

Посилання на GitHub: <https://github.com/ipz234-gpyu/-Steganography-Lab2>

Висновки: ознайомилися з методом Pixel Value Differencing (PVD); реалізували спрощений алгоритм PVD для вбудовування бітового повідомлення у два піксельні значення та вилучення вбудованих бітів.

		Гриб П. Ю.			ДЧ «Житомирська політехніка».26.121.07.000 – Лр2	Арк.
		Щур Н. О.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		8